PropOS Phase 1 开发泳道计划 v1.7

> 版本: v1.5
>
> 日期: 2026-04-13
>
> 依据文档: PRD v1.8 / ARCH v1.5 / data*model v1.5 / Phase 1* 实施清单 *v1.7(v1.5) / API*CONTRACT v1.8
>
> 目标: 将 Must / Should 任务按后端、Flutter、数据初始化三条泳道展开，便于并行实施。

一、泳道划分原则

1. 后端泳道优先解决规则、权限、审计、任务调度和数据落库。
2. Flutter 泳道优先保证关键录入、查询、审核和看板页面可用。
3. 数据初始化泳道优先准备模板、清洗规则、样本数据和验收口径。
4. 任何跨泳道任务都必须明确前置依赖和交付接口。

二、后端泳道

阶段	任务编号	任务	前置依赖	输出
B1	BE-01	完成认证、RBAC、错误处理、审计中间件	无	基础服务骨架
B1	BE-02	落库 users、assets、contracts、contract_units 基础表	无	可执行迁移脚本（001~004）
B1	BE-03	落库 finance、workorders、subleases、kpi 表	BE-02	迁移脚本（005~006, 010~011）
B1	BE-03a	落库 deposits、meter*readings*、*turnover*reports、import_batches 表（v1.7）	BE-02	迁移脚本（007~009, 012）
B1	BE-04	建立 job runner、执行日志、失败重试机制	BE-01	任务框架
B2	BE-05	资产台账 CRUD 与导入 API（含 import_batches 跟踪）	BE-02, BE-03a	buildings/floors/units 接口
B2	BE-06	CAD 转换调度与图纸元数据 API（含 `floor_plans` 多版本管理）	BE-02	图纸上传/查询/版本切换接口
B2	BE-07	租客（含信用评级）、合同（含多单元/含税/终止）、附件、状态机 API	BE-02	contracts/tenants 接口
B2	BE-07a	押金管理 API（v1.7 新增）	BE-07	deposits CRUD + 状态流转
B2	BE-08	递增规则持久化（含 `escalation_templates` 模板保存/应用）与 WALE 双口径计算 API	BE-07	escalation/wale/templates 接口
B3	BE-09	自动账单生成任务与 invoice API	BE-07, BE-08, BE-04	invoices 接口
B3	BE-09a	水电抄表与自动计费 API（v1.7 新增）	BE-09, BE-03a	meter_readings 接口
B3	BE-09b	营业额申报与审核 API（v1.7 新增）	BE-09, BE-03a	turnover_reports 接口
B3	BE-10	payments + payment_allocations 核销 API	BE-09	payment 接口
B3	BE-11	NOI 聚合 API（不含税口径，含 Margin/OpEx Ratio/预算接口）（v1.8 增强）	BE-09, BE-10	NOI 看板接口
B4	BE-12	work order 状态机、SLA、成本归口 API	BE-03	workorders 接口
B4	BE-13	sublease 门户 API、审核流（含 `draft` 草稿暂存）、版本留痕	BE-03, BE-07	subleases 接口
B4	BE-14	二房东行级隔离与会话安全控制（含 HTTPS/TLS/密码复杂度）	BE-13, BE-01	门户安全闭环
B5	BE-15	预警（含 `target_user_id` 定向推送）、催收、填报提醒、信用评级重算任务	BE-04, BE-07, BE-09, BE-13	可追溯消息任务
B5	BE-15a	通知系统 CRUD + 未读数聚合 API（v1.8 新增）	BE-01, BE-02	notifications CRUD + 标记已读/全部已读接口
B5	BE-15b	通用审批队列 API（v1.8 新增）	BE-01, BE-15a	approvals CRUD + approve/reject + 禁止自审自批

B5	BE-15c	催收记录管理 API（v1.8 新增）	BE-01, BE-09	dunning_logs CRUD + 催收提醒通知触发
B4	BE-16a	组织架构管理 API（departments CRUD + 管辖范围配置）	BE-01, BE-02	departments + user*managed*scopes 接口
B5	BE-16	KPI 正式考核评分 API + 自动冻结（含正向/反向指标方向）	BE-11, BE-16a	KPI 考核接口
B5	BE-17	KPI 申诉 API + 审核重算	BE-16	申诉闭环
B5	BE-18	KPI 排名/趋势/同比环比 API	BE-16	排名接口
B5	BE-19	KPI Excel 导出	BE-18	导出接口

三、Flutter 泳道

阶段	任务编号	任务	前置依赖	输出
F1	FE-01	建立主题、路由、DI、鉴权骨架	无	App 壳层
F1	FE-02	登录页、权限路由守卫、错误态基建	FE-01, BE-01	鉴权闭环
F2	FE-03	资产台账列表、详情（含 market*rent*reference）、导入页（含批次跟踪）	FE-01, BE-05	资产模块基础页面
F2	FE-04	楼层图查看、热区状态渲染与多版本图纸切换	FE-03, BE-06	图纸可视化页面
F2	FE-05	租客（含信用评级展示）、合同（含多单元选择/含税标识/终止操作/初始状态 `quoting`）、附件、递增规则表单页（含模板选用）	FE-01, BE-07, BE-08	合同录入闭环
F2	FE-05a	押金管理页面（v1.7 新增）	FE-05, BE-07a	押金 CRUD + 状态操作 + 交易流水
F2	FE-06	WALE 双口径查询与基础分析页	FE-05, BE-08	WALE 页面
F3	FE-07	账单列表、详情、核销录入页（含含税/不含税双金额）	FE-01, BE-09, BE-10	财务主链路页面
F3	FE-07a	水电抄表录入页面（v1.7 新增）	FE-07, BE-09a	抄表录入 + 费用预览
F3	FE-07b	营业额申报与审核页面（v1.7 新增）	FE-07, BE-09b	申报提交 + 审核操作
F3	FE-08	NOI 看板页（含 NOI Margin/OpEx Ratio 展示 + 预算达成率）（v1.8 增强）	FE-07, BE-11	NOI 页面
F4	FE-09	工单提报、派单、处理、验收页面（含 CapEx/OpEx 费用性质录入）（v1.8 增强）	FE-01, BE-12	工单闭环页面
F4	FE-10	二房东门户登录、填报、提交、重提页面	FE-01, BE-13, BE-14	门户页面
F4	FE-11	内部审核页与穿透看板基础页	FE-10, BE-13	穿透管理页面
F5	FE-12	预警中心与失败任务可视化	FE-01, BE-15	运维辅助页面
F5	FE-12a	通知中心页面（Admin + Flutter）（v1.8 新增）	FE-01, BE-15a	通知列表 + 标记已读 + TopBar 铃铛 60s 轮询
F5	FE-12b	审批队列页面（Admin）（v1.8 新增）	FE-01, BE-15b	审批列表 + 审批/驳回操作 + 统计卡片
F5	FE-12c	催收管理页面（Admin）（v1.8 新增）	FE-01, FE-07, BE-15c	催收记录列表 + 新建催收对话框
F4	FE-13a	组织架构管理页面（部门树 + 管辖范围配置）	FE-01, BE-16a	组织管理页面

F5	FE-13	KPI 正式考核看板（含正向/反向指标展示 + 雷达图）	FE-08, BE-16	KPI 主页面
F5	FE-14	KPI 排名榜 + 趋势折线 + 同比环比	FE-13, BE-18	排名与趋势页面
F5	FE-15	KPI 申诉提交与审核页面	FE-13, BE-17	申诉页面
F5	FE-16	KPI 评分 Excel 导出	FE-14, BE-19	导出功能

四、数据初始化泳道

阶段	任务编号	任务	前置依赖	输出
D1	DI-01	定义楼栋/楼层/单元 Excel 模板（含 market*rent*reference）	无	资产导入模板
D1	DI-02	定义历史合同导入模板（含多单元/含税/税率字段）	无	合同导入模板
D1	DI-03	定义子租赁导入模板	无	穿透导入模板
D1	DI-03a	定义水电抄表初始数据模板（v1.7 新增）	无	抄表基线模板
D2	DI-04	整理 CAD 原始文件、命名规范和楼层映射	无	图纸清单
D2	DI-05	制定字段校验规则与错误码（含 v1.7 新增枚举）	DI-01, DI-02, DI-03	导入校验口径
D3	DI-06	清洗 639 套资产基础数据	DI-01	可导入资产样本
D3	DI-07	清洗在租合同与未结账单样本（含押金初始状态）	DI-02	合同/账单/押金样本
D3	DI-08	清洗二房东主合同与子租赁样本	DI-03	穿透样本
D4	DI-09	建立 WALE（双口径）、NOI、递增、工单、穿透、押金、水电验收样本	DI-06, DI-07, DI-08	验收数据包
D4	DI-10	组织抽样复核与问题回写机制	DI-09	复核记录
D2	DI-11	准备组织架构初始数据（部门树 + 员工部门归属 + 管辖范围）	DI-01	部门与归属样本
D4	DI-12	KPI 验收扩展：含排名、申诉、导出对账	DI-09	KPI 验收数据包

五、跨泳道依赖

依赖项	提供方	消费方	说明
API 路径与字段契约	后端	Flutter	B2 起必须冻结主要 DTO（含 v1.7 新增 DTO）
导入模板与错误码	数据初始化 + 后端	Flutter	导入页面需复用校验结果展示 + 批次跟踪
图纸元数据与热区映射	数据初始化 + 后端	Flutter	前端只渲染，不承担绑定逻辑
验收样本	数据初始化	后端 + Flutter	回归测试和业务验收共用
押金初始数据	数据初始化	后端	存量合同的押金需在导入时同步创建 deposit 记录
组织架构数据	数据初始化	后端 + Flutter	部门树和员工归属必须在 KPI 考核前就绪

六、推荐并行方式

波次 1

后端执行 BE-01 ~ BE-04（含 BE-03a），Flutter 执行 FE-01 ~ FE-02，数据初始化执行 DI-01 ~ DI-05（含 DI-03a）。

波次 2

后端执行 BE-05 ~ BE-08（含 BE-07a），Flutter 执行 FE-03 ~ FE-06（含 FE-05a），数据初始化执行 DI-06 ~ DI-08。

波次 3

后端执行 BE-09 ~ BE-14（含 BE-09a/09b），Flutter 执行 FE-07 ~ FE-11（含 FE-07a/07b），数据初始化执行 DI-09。

波次 4

后端执行 BE-15、BE-15a/15b/15c（通知/审批/催收）、BE-16a（组织架构）、BE-16 ~ BE-19（KPI 全套），Flutter 执行 FE-12、FE-12a/12b/12c（通知/审批/催收页面）、FE-13a（组织管理）、FE-13 ~ FE-16（KPI 全套），数据初始化执行 DI-10 ~ DI-12。

七、阻塞项定义

1. 若 BE-01 未完成，Flutter 鉴权和门户路由不应开工到联调阶段。
2. 若 BE-09 / BE-10 未完成，NOI 页面只允许开发静态壳层，不进入真实联调。
3. 若 DI-06 ~ DI-08 未完成，批量导入和验收项不可关闭。
4. 若 BE-14 未完成，二房东门户不得进入测试环境开放。
5. 若 BE-03a 未完成，水电抄表和营业额申报 API 不可开工联调（v1.7 新增）。

6. 若 BE-07a 未完成，合同终止流程中的押金退还/冲抵联动不可测试（v1.7 新增）。
7. 若 BE-16a（组织架构）未完成，KPI 考核评分不可开工（数据归集依赖管辖范围）。
8. 若 BE-16 未完成，KPI 申诉、排名、导出不可联调。
9. 若 BE-15a 未完成，审批队列与催收提醒通知触发不可联调（v1.8 新增）。

八、v1.7 新增任务摘要

泳道	新增任务	说明
后端	BE-03a、BE-07a、BE-09a、BE-09b	deposits/meter*readings*/*turnover*reports/import_batches 表 + API
后端	BE-16a、BE-17、BE-18、BE-19	组织架构 API + KPI 申诉/排名/导出 API
Flutter	FE-05a、FE-07a、FE-07b	押金管理/水电抄表/营业额审核页面
Flutter	FE-13a、FE-14、FE-15、FE-16	组织管理/KPI 排名/申诉/导出页面
后端（v1.8）	BE-15a、BE-15b、BE-15c	通知系统/审批队列/催收记录 API
Flutter（v1.8）	FE-12a、FE-12b、FE-12c	通知中心/审批队列/催收管理页面
数据初始化	DI-03a、DI-11、DI-12	水电抄表模板 + 组织架构数据 + KPI 验收数据包
跨泳道	阻塞项 5、6、7、8、9	新增依赖关系

变更说明

- BE-16 从“KPI 试运行评分”升级为“KPI 正式考核评分”，新增前置依赖 BE-16a（组织架构）。
- FE-13 从“KPI 试运行看板”升级为“KPI 正式考核看板”，含雷达图。
- 新增波次 4 任务：组织架构 + KPI 全套能力（排名/申诉/导出）。

v1.2 对齐 data_model v1.3（2026-04-08）

- BE-06：补充 `floor_plans` 多版本图纸管理，FE-04 同步增加版本切换。
- BE-08：补充 `escalation_templates` 递增规则模板保存/应用，FE-05 同步增加模板选用。
- BE-13：补充 `sublease_review_status.draft` 草稿暂存状态。
- BE-15：补充 `alerts.target_user_id` 定向推送。
- FE-05：补充合同初始状态默认 `quoting` 标注。
- 依据文档引用从 `data_model v1.2` 更新为 `data_model v1.3`，实施清单从 v1.1 更新为 v1.2。

v1.3 对齐 PRD v1.8 / ARCH v1.4（2026-04-13）

- BE-11：补充 NOI Margin（NOI÷EGI×100%）与 OpEx Ratio（OpEx÷EGI×100%）聚合接口，以及预算对比接口（`GET/POST /api/noi/budget`）。
- FE-08：看板页增加 NOI Margin/OpEx Ratio 指标卡片，以及对比预算 NOI 并计算 K07 NOI 达成率。
- FE-09：工单完工页增加费用性质选择（经常性 OpEx / 资本性 CapEx）；CapEx 工单不自动应射到 NOI。

- data*model* 从 *v1.3* 升级到 *v1.4*：`*expense*category` 枚举新增 professional*service*`，`*work*orders` 表新增 cost_nature`（opex/capex）列。
- 依据文档升级：PRD v1.7 → v1.8，ARCH v1.2 → v1.4，实施清单 v1.7(v1.2) → v1.7(v1.3)。

v1.4 对齐 data_model v1.5（2026-04-13）

- 信用评级 `credit_rating` 枚举新增 D 级（12个月内逾期≥6次或单次>30天）。
- KPI 指标从 K01~K10 扩展至 K01~K14，新增 K11 预防性维修率、K12 空置面积降幅、K13 新签约面积、K14 续签率。
- KPI 方案 `is_active` 布尔字段迁移为 `status` 枚举（draft/active/archived），新增 `PATCH /api/kpi/schemes/:id/status` 端点。
- 合同新增 `pricing_model`（area/flat/revenue）字段。
- 预警 `alerts` 表新增 `target_roles user_role[]` 支持按角色广播推送。
- 依据文档升级：ARCH v1.4 → v1.5，data_model v1.4 → v1.5，实施清单 v1.7(v1.3) → v1.7(v1.4)。

v1.5 对齐 API_CONTRACT v1.8（2026-04-13）

- 新增后端任务：BE-15a（通知系统 CRUD + 未读数聚合）、BE-15b（通用审批队列 API）、BE-15c（催收记录管理 API）。
- 新增前端任务：FE-12a（通知中心页面）、FE-12b（审批队列页面）、FE-12c（催收管理页面）。
- 波次 4 更新：后端新增 BE-15a/15b/15c，前端新增 FE-12a/12b/12c。
- 新增阻塞项 9：BE-15a 未完成则审批队列与催收提醒通知不可联调。
- 依据文档升级：实施清单 v1.7(v1.4) → v1.7(v1.5)，新增 API_CONTRACT v1.8 引用。